REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

AUTOMATIZACION

Ubicación de los sistemas automáticos

NC 96-44

1985

Fire Protection. Automation.
Location of Automatic Systems

Противопожарная охрана. Автоматизация. Расположение автоматических систем

Esta norma establece las edificaciones, locales o áreas cerradas que serán equipadas con Sistemas Automáticos de Protección Contra Incendios (SAPCI). Se aplicará en los proyectos de nuevas obras, reconstrucciones o adaptaciones y en las obras existentes.

1. Generalidades

1.1 Para las categorías de peligrosidad de los locales o áreas véase la NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales".

2. Requisitos generales

2.1 En las edificaciones, locales o áreas que no se encuentran recogidas en la presente norma, la instalación de los SAPCI se determinará teniendo en cuenta al menos una de las características siguientes:

2.1.1 En los procesos tecnológicos donde debido a las características de éste o de las sustancias o materiales involucrados en el mismo, pueda originarse una explosión debida a la propagación de un incendio.

2.1.2 Donde el incendio o propagación del mismo pueda obstruir el régimen normal de funcionamiento de las instalaciones tecnológicas.

2.1.3 En los procesos tecnológicos completamente automatizados donde no labore personal, exceptuando los que posean categoría de peligrosidad D o E.

2.1.4 En las áreas o locales donde el incendio o su propagación pueda producir grandes pérdidas económicas (de 10 000 a 100 000 pesos).

2.1.5 En las áreas o locales con una carga combustible de 100 kg/m^2 o más

2.1.6 Donde la extinción del incendio pueda dificultarse dada la gran concentración de productos tóxicos o venenosos, ya sean utilizados como materia prima o que se desprendan producto de la combustión.

2.1.7 En áreas o locales con una alta concentración de personas, donde existan peligros para las mismas en caso de incendio.

Nota. A los efectos de esta norma se considera alta concentración de personas cuando sea más de una por metro cuadrado.

Aprobada: Mayo 1985 | ESTA NORMA ES OBLIGATORIA | Vigente a partir de: Junio 1986

2.1.8 En aquellos lugares que se encuentran fuera de la cobertura de protección de las Unidades y medios móviles de extinción de incendios, ya sean profesionales o voluntarias.

Nota. Se denomina cobertura de protección al territorio que puede cubrir una Unidad Operativa de Prevencion y Extinción de Incendios a través de los medios de comunicaciones en un tiempo determinado de acuerdo a las condiciones de éstos.

3. Ubicación de los Sistemas Automáticos de Detección de Incendios (SADI)

3.1 Se instalarán SADI en las áreas o locales siguientes:

3.1.1 Almacenes de líquidos combustibles o inflamables y reactivos químicos, con una superficie mayor que 500 m^2 entre paredes cortafuego.

3.1.2 Edificaciones o locales donde se almacenen 100 o más botellas de gases combustibles de 0,1 m^3 de volumen.

3.1.3 Almacenes de materiales combustibles con una superficie igual o mayor que 800 m^2 entre paredes cortafuego.

3.1.4 Almacenes de cintas cinematográficas, magnetofónicas y videotape con una superficie igual o mayor que 50 m^2.

3.1.5 Imprentas o poligráficos con una superficie igual o mayor que 1000 m^2.

3.1.6 Estudios de televisión con una superficie igual o mayor que 300 m^2, en estos estudios se instalarán además en las cabinas y el control maestro.

3.1.7 Emisoras de radio con una superficie igual o mayor que 200 m^2, se instalarán además en las cabinas y en el control maestro.

3.1.8 En los locales donde se procese información o datos con medios de computación, independientemente de su superficie, excepto las computadoras portátiles.

3.1.9 En los locales destinados a laboratorios químicos, físicos y biológicos, con una superficie de 500 m^2 o más.

3.1.10 En el local de almacenamiento de las bibliotecas nacionales y especializadas. Ademas se ubicarán en el almacén de las bibliotecas públicas, docentes y universitarias con más de 200 000 libros.

3.1.11 En locales de archivo de documentación científico-técnica y materiales históricos con una superficie mayor que 300 m^2.

3.1.12 En salas de conciertos, cine, cine-teatro y teatros con una capacidad de 600 butacas o más, en los lugares siguientes:

- Techo del escenario
- Galerías de trabajo o puentes
- Salas de expectadores

- Local de la orquesta
- Almacenes
- Foso del escenario
- Hombros del escenario
- Talleres de pintura, escenografía, de accesorios, carpintería, costura y calzado.

3.1.13 En los almacenes de museo, exposiciones permanentes y salas de pinturas, así como en los talleres de reconstrucción de las mismas.

3.1.14 En los locales de producción de fábricas textiles, goma y calzado, con una superficie igual o mayor que 1 000 m^2.

3.1.15 En hoteles de seis pisos o más y con una capacidad de 200 personas o más.

3.1.16 En hospitales de seis pisos o más.

3.1.17 Areas o instalaciones destinadas para el almacenamiento de pinturas, esmaltes o lacas con disolventes combustibles o inflamables con una superficie igual o mayor que 1 300 m^2.

3.1.18 Cámaras de pintura que trabajen con un proceso automático o semiautomático.

3.1.19 Locales de producción en fábricas de pinturas y aceites, con una superficie de 100 m^2 o más.

3.1.20 Locales de producción en fábricas de elaboración de madera con una superficie de 600 m^2 o más.

3.1.21 Talleres de reparaciones de transformadores con una superficie de 100 m^2 o más.

3.1.22 Locales de transformadores o pizarras de controles eléctricos con una carga de 1000 kW o más.

3.1.23 Locales para el almacenamiento o procesamiento de gomas y otros productos derivados de resinas, los cuales son altos emisores de humo y sustancias tóxicas, con una superficie igual o mayor que 200 m^2.

3.1.24 Locales de bombeo de líquidos combustibles o inflamables con una superficie igual o mayor que 100 m^2.

3.1.25 Almacenes de tabaco y sus derivados con una superficie igual o mayor que 500 m^2.

3.1.26 Silos de harina con un volumen igual o mayor que 500 m^3.

3.1.27 Túneles de cables eléctricos y telefónicos.

4. Ubicación de los Sistemas Automáticos de Extinción de Incendios (SAEI)

4.1 Se instalarán SAEI en las áreas o locales siguientes:

4.1.1 En almacenes de líquidos combustibles o inflamables y reactivos químicos, con una superficie de 1 000 m^2 o más entre paredes cortafuego.

4.1.2 Areas o instalaciones destinadas para la pintura, que utilicen esmaltes o lacas con disolventes combustibles o inflamables, con una superficie igual o mayor que 500 m^2.

4.1.3 Cámaras de pintura, que trabajen con un proceso automático o semi-automático.

4.1.4 Almacenes de materiales combustibles con una superficie igual o mayor que 1 300 m^2 entre paredes cortafuego.

4.1.5 Locales de producción en fábricas de elaboración de madera con una superficie igual o mayor que 1 300 m^2.

4.1.6 Talleres de reparación de transformadores con una superficie igual o mayor que 300 m^2.

4.1.7 Locales de transformadores y pizarras de controles eléctricos con una carga igual o mayor que 1 000 kW. En los casos de utilización de equipos de transformación o interruptores con una carga de 20 000 kW o más ubicados a la intemperie.

4.1.8 Locales para el almacenamiento o procesamiento de gomas y otros productos derivados de resinas, los cuales son altos emisores de humo y sustancias tóxicas, con una superficie igual o mayor que 750 m^2.

4.1.9 Salas de conciertos, cines-teatros y teatros con una capacidad de 600 butacas o más, en los lugares siguientes:

- Techo del escenario
- Galería de trabajo y puentes
- Fosos del escenario
- Hombros del escenarios
- Almacenes de accesorios, muebles y utilerías de escenografía corpórea y telar
- Talleres de pintura y escenografía
- Talleres de accesorios, carpintería, costura y calzado.

4.1.10 Almacenes de cintas cinematográficas, magnetofónicas y video-tape con una superficie igual o mayor que 1000 m^2.

4.1.11 Locales de bombeo de líquidos combustibles o inflamables, cuyo volumen sea igual o mayor que 500 m^3.

4.1.12 Almacenes de tabaco y sus derivados con una superficie igual o mayor que 1 000 m^2.

4.1.13 Locales de producción en fábricas de pinturas y aceites con una superficie igual o mayor que 750 m^2.

4.1.14 Silos de harina con un volumen igual o mayor que 1 000 m^3.

4.1.15 Estudios de televisión con una superficie igual o mayor que 500 m^2, además del estudio se instalarán en la cabina y el control maestro.

4.1.16 Locales donde se procese información o datos con medios de computación, con una superficie igual o mayor que 200 m^2.

4.1.17 Túneles de cables eléctricos y telefónicos.

COMPLEMENTO

Norma estatal de referencia:

NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

Normas estatales consultadas:

NC 96-06:79 Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua

Bibliografía consultada:

Relación de los edificios y locales de los objetivos de la economía nacional a los cuales se le debe instalar sistemas automáticos de protección contra incendios. Moscú, 1978, V SEMIN

Protección Automática Contra Incendios. Moscú, 1980. E.N.IVANOV.